

أذكر نص كل مما يأتي (معبراً عنه بصيغة معادلة رياضية)

1. فرض دي برولي
2. فرض شرودنغر

الحل (1): فرضية دي برولي: في كل نظام ميكانيكي متحرك لابد من موجات تصاحب الجسيمات حيث طول الموجة يساوي ثابت بلانك مقسوماً على الزخم الخطي للجسيم

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

الحل (2): فرضية شرودنغر: إن الإلكترون المفرد في ذرة الهيدروجين يتحرك حول النواة كاقتران موجي بحيث يحقق شرط الأمواج الموقوفة، حيث يجب أن يكون طول المدار الذي يتحرك به الإلكترون مساوياً عدداً صحيحاً من طول موجة دي برولي للإلكترون في هذا المدار.

$$n\lambda_n = 2\pi r_n$$